

9 giugno 2023

Fisica della Materia

Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

In un atomo di Ferro ($Z=26$) la separazione fra il livello fondamentale e il primo stato eccitato della struttura fine è 51,6 meV.

- 1) Si stimino le energie di eccitazione dei successivi 3 livelli energetici
- 2) Si verifichi se un campo magnetico esterno $B=4T$ produce effetto Zeeman o Paschen-Back

Esercizio 2

Si consideri una miscela al 50% delle molecole $^{79}\text{Br}^{19}\text{F}$ e $^{81}\text{Br}^{19}\text{F}$. Determinare il potere risolutivo $E/\Delta E$ necessario per distinguere, nello spettro rotazionale puro, le righe associate alla transizione $l=0 \rightarrow l=1$ legate ai due isotopi.